

第三章 最小二乘问题的解法

第三节 正交变换法

张振宇

上海财经大学 数学学院

QR分解定理

利用2-范数的正交不变性

$$\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2 = \|Q^T(A\mathbf{x} - \mathbf{b})\|_2, \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n}, Q \in \mathbb{R}^{m \times m}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^m, Q^T Q = I_m,$$

可以适当选取正交矩阵 Q ，使得等价的最小二乘问题

$$\min \|Q^T A\mathbf{x} - Q^T \mathbf{b}\|_2$$

易于求解。这就是正交变换法的基本思想。以下QR分解定理告诉我们该如何选取 Q 。

定理3.3.1 QR分解定理

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n} (m \geq n)$ ，则 A 有QR分解

$$A = Q \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix},$$

其中， $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 是正交矩阵， $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是具有非负对角元的上三角矩阵；当 $m = n$ 且 A 非奇异时，上述分解唯一。

利用Householder变换实现QR分解

先以一个具体的矩阵: $A \in \mathbb{R}^{6 \times 5}$, A 列满秩为例:

$$H_1 A = \begin{pmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ 0 & + & \times & \times & \times \\ 0 & + & \times & \times & \times \\ 0 & + & \times & \times & \times \\ 0 & + & \times & \times & \times \\ 0 & + & \times & \times & \times \end{pmatrix} \Rightarrow H_2 H_1 A = \begin{pmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times & \times & \times \\ 0 & 0 & * & \times & \times \\ 0 & 0 & * & \times & \times \\ 0 & 0 & * & \times & \times \\ 0 & 0 & * & \times & \times \end{pmatrix}$$

其中

$$H_2 = \text{diag}(1, \tilde{H}_2), \quad \tilde{H}_2 \begin{pmatrix} + \\ + \\ + \\ + \\ + \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \times \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

利用Householder变换实现QR分解.

$$\Rightarrow H_3 H_2 H_1 A = \begin{pmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times & \times & \times \\ 0 & 0 & \times & \times & \times \\ 0 & 0 & 0 & \Delta & \times \\ 0 & 0 & 0 & \Delta & \times \\ 0 & 0 & 0 & \Delta & \times \end{pmatrix}, H_3 = \text{diag}(I_2, \tilde{H}_3), \tilde{H}_3 \begin{pmatrix} * \\ * \\ * \\ * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \times \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

以此类推，与不选主元的Gauss消去法类似，最终可以把矩阵 A 约化为 $\begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix}$ ，其中 $R \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ 是上三角矩阵。有了以上比较直观认识以后，可以给出一般的利用Householder变换实现一般的 $m \times n$ 阶矩阵 A 的QR分解

利用Householder变换实现QR分解..

对于一般的矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 假设已经使用Householder变换约化了 $k - 1$ 步, 即使用Householder变换 $H_1, \dots, H_{k-1}$ 使得

$$A_k = H_{k-1} \cdots H_1 A = \begin{matrix} & k-1 & n-k+1 \\ k-1 & A_{11}^{(k)} & A_{12}^{(k)} \\ m-k+1 & 0 & A_{22}^{(k)} \end{matrix} \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix},$$

其中, $A_{11}^{(k)}$ 是上三角阵。记 $A_{22}^{(k)} = [\mathbf{u}_k, \dots, \mathbf{u}_n]$, 则构造Householder变换

$$\tilde{H}_k = I_{m-k+1} - \beta_k \mathbf{v}_k \mathbf{v}_k^T \in \mathbb{R}^{(m-k+1) \times (m-k+1)},$$

使得 $\tilde{H}_k \mathbf{u}_k = r_{kk} \mathbf{e}_1 \in \mathbb{R}^{m-k+1}$, ($r_{kk} \geq 0$). 然后再计算 $\tilde{H}_k A_{22}^{(k)}$.

利用Householder变换实现QR分解...

令 $H_k = \text{diag}(I_{k-1}, \tilde{H}_k)$, 则

$$A_{k+1} = H_k A_k = \begin{pmatrix} A_{11}^{(k)} & A_{12}^{(k)} \\ 0 & \tilde{H}_k A_{22}^{(k)} \end{pmatrix} = \begin{matrix} k \\ m-k \end{matrix} \begin{pmatrix} A_{11}^{(k+1)} & A_{12}^{(k+1)} \\ 0 & A_{22}^{(k+1)} \end{pmatrix},$$

其中, $A_{11}^{(k+1)} \in \mathbb{R}^{k \times k}$ 是上三角阵。这样, 从 $K=1$ 出发, 对 A 依次进行 n 次 Householder 变换。便可以把 A 约化成上三角阵。记

$$R = A_{11}^{(n)}, \quad Q = H_1 \cdots H_n,$$

则

$$Q^T A = H_n \cdots H_1 A = \begin{pmatrix} A_{11}^{(n)} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A = Q \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix},$$

其中, R 的对角元 $r_{kk} (k=1, \cdots, n)$ 均为非负。

A的QR分解的存储

只存放矩阵 R 和 $\beta_k, \mathbf{v}_k$, 不存放矩阵 Q . 而 $\mathbf{v}_k$ 经规范化处理以后, 其第一个分量为1, 不需存储, 因此只需存储 $\mathbf{v}_k$ 的后 $m - k$ 个分量。这样, 便可以充分利用原始矩阵 A 的存储空间。即 A 的上三角部分存放 R 的上三角部分, A 的严格下三角部分存放 $\mathbf{v}_k$ 的后 $m - k$ 个分量: $A(k + 1 : m, k) \leftarrow \mathbf{v}_k(2 : m - k + 1)$ 。当然, β_k 只能存在另外开设的单独的向量中。以 $m = 4, n = 3$ 为例:

$$A \leftarrow \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ v_2^{(1)} & r_{22} & r_{23} \\ v_3^{(1)} & v_3^{(2)} & r_{33} \\ v_4^{(1)} & v_4^{(2)} & v_4^{(3)} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{d} \leftarrow \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix}.$$

使用Householder变换计算QR分解算法

算法3.3.1 计算QR分解：Householder方法

```
1  for j=1:n
2      if j<m
3          [v, beta]=House(A(j:m, j));
4          A(j:m, j:n)=(eye(m-j+1)-beta*v*v')*A(j:m, j:n);
5          d(j)=beta;
6          A(j+1:m, j)=v(2:m-j+1);
7      end
8  end
```

该算法的运算量为： $2n^2(m - n/3)$, 且数值稳定。

使用QR分解求解最小二乘问题

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ($m \geq n$), 且 A 列满秩。 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. 假定已得到 A 的QR分解: $A = Q \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix}$, 则可以采用如下的方法求解最小二乘问题 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$:
对 Q 分块

$$Q = \begin{pmatrix} n & m-n \\ Q_1 & Q_2 \end{pmatrix} \Rightarrow Q^T \mathbf{b} = \begin{pmatrix} Q_1^T \\ Q_2^T \end{pmatrix} \mathbf{b} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{matrix} n \\ m-n \end{matrix} \begin{pmatrix} \mathbf{c}_1 \\ \mathbf{c}_2 \end{pmatrix}.$$

于是

$$\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2^2 = \|Q^T A\mathbf{x} - Q^T \mathbf{b}\|_2^2 = \left\| \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix} \mathbf{x} - \begin{pmatrix} \mathbf{c}_1 \\ \mathbf{c}_2 \end{pmatrix} \right\|_2^2 = \|R\mathbf{x} - \mathbf{c}_1\|_2^2 + \|\mathbf{c}_2\|_2^2.$$

使用QR分解求解最小二乘问题.

由于最小二乘问题 $\min \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2$ 的解 $\Leftrightarrow$ 三角方程组 $R\mathbf{x} = \mathbf{c}_1$ 的解, 因此有了以下的正交变换法求解基本步骤:

- ① 计算 A 的QR分解 (算法 3.3.1) ;
- ② 计算 $\mathbf{c}_1 = Q_1^T \mathbf{b}$;
- ③ 求解上三角方程组 $R\mathbf{x} = \mathbf{c}_1$.

关于QR分解的几点说明

- ① 利用正交变换方法求解最小二乘问题所得的计算解一般比正则化方法得到的解精确很多。但同时计算量也大很多。
- ② Householder方法并不是实现QR分解的唯一方法，也可以使用Givens旋转变换或者modified Gram-Schmidt正交化方法实现。
- ③ 虽然用Givens旋转变换实现QR分解其计算量是Householder方法的两倍，但是在 A 的零元素较多的情况下，灵活使用Givens旋转变换，可使计算量大为减少。
- ④ 在数值代数中，QR分解还是许多重要算法的基础。如求解特征值问题的QR方法就是由这一分解得来的。

一个算例

$$A = USV^T, \quad \mathbf{b} = (3, 2, -1)^T.$$

$$U = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, V = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} \sqrt{2}\kappa & \\ & \sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

其中, U, V 的列标准正交, 即 $U^T U = I_2, V^T V = I_2, \kappa > 1$. 则 A 的 Moore-Penrose 广义逆 $A^\dagger = (A^T A)^{-1} A^T = V S^{-1} U^T$ (尝试推导), 因此 A 的条件数 $\|A\|_2 \|A^\dagger\|_2 = \kappa$ (尝试推导)。最小二乘问题 $\min \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2$ 的唯一解为

$$\mathbf{x}_* = A^\dagger \mathbf{b} = V S^{-1} U^T \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

直接计算 $r(\mathbf{x}_*) = \|A\mathbf{x}_* - \mathbf{b}\|_2 = \sqrt{6}$. 注意到 $\mathbf{x}_*$ 和 $r(\mathbf{x}_*)$ 与参数 κ 无关。

一个算例.

对 $\kappa = 10^5, 10^7, 10^9$ 分别用

- Cholesky方法求解正则化方程组 (NC) ;
- 列主元Gauss消去法求解正则化方程组 (NG) ;
- 正交变换法 (QR)

求解该最小二乘问题。计算结果见下表:

	$\kappa = 10^5$		$\kappa = 10^7$		$\kappa = 10^9$	
	$r(\tilde{\mathbf{x}})$	$\ \tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{x}_*\ _2$	$r(\tilde{\mathbf{x}})$	$\ \tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{x}_*\ _2$	$r(\tilde{\mathbf{x}})$	$\ \tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{x}_*\ _2$
NC	2.449	0.000000	2.449	0.001955	3.742	2.000651
NG	2.449	0.000000	2.449	0.001955	3.742	2.000651
QR	2.449	0.000000	2.449	0.000000	2.449	0.000000